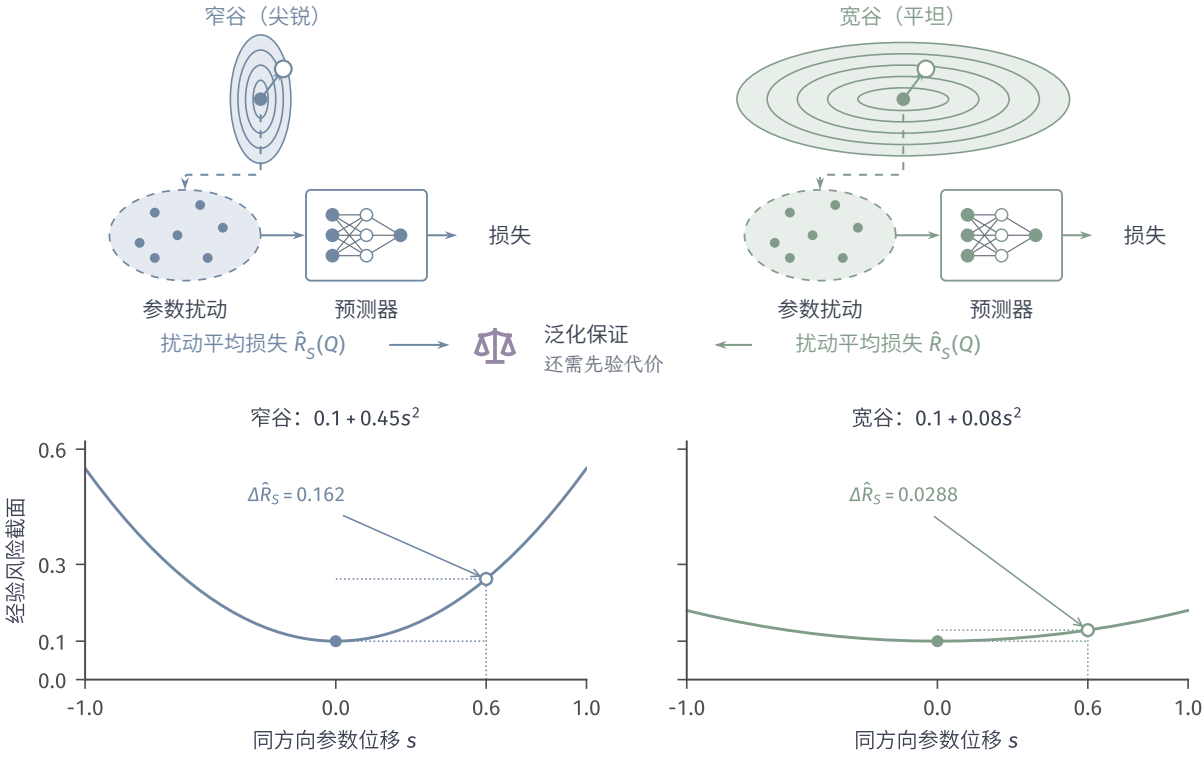

窄谷（尖锐）
宽谷（平坦）
损失
损失
参数扰动
预测器
参数扰动
预测器
扰动平均损失 $\hat{R}_S(Q)$
泛化保证
还需先验代价
扰动平均损失 $\hat{R}_S(Q)$
窄谷：$0.1 + 0.45s^2$
宽谷：$0.1 + 0.08s^2$
经验风险截面
$\Delta\hat{R}_S = 0.162$
$\Delta\hat{R}_S = 0.0288$
0.6
0.3
0.1
0.0
-1.0
0.0
0.6
1.0
同方向参数位移 s
同方向参数位移 s